DOCUMENT TÈCNIC

SISTEMA DE TRANSMISSIÓ FM

INDEX:

DOCUMENT TÈCNIC **1**
SISTEMA DE TRANSMISSIÓ FM 1
1. IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT 3
2.1 Transmissor FM 3
Descripció 3
Especificacions generals (segons configuració observable) 3
2.2 Mesurador de ROE i Potència 4
Descripció 4
Especificacions principals 4
3. CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA 5
3.1 Esquema de Connexió RF 5
4. PROCEDIMENT D'INSTAL·LACIÓ 5
5. PARÀMETRES OPERATIUS 6
5.1 Valors recomanats de ROE 6
6. SEGURETAT 6
7. MANTENIMENT PREVENTIU 7
8. NORMATIVA I LEGALITAT 7

1. IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT

-Aquest manual estableix els procediments tècnics d'instal·lació, operació, manteniment i control d'una emissora de radiodifusió en banda FM (88–108 MHz), garantint estabilitat, qualitat d'àudio i seguretat operativa.

2.1 Transmissor FM

Fabricant: PCS Electronics
Sèrie: CyberMax
Model visible: CyberMax FM Transmitter (configurat a 91.500 MHz)

Descripció

Transmissor compacte de radiodifusió FM amb síntesi PLL, destinat a emissions dins la banda comercial 88–108 MHz. Equip integrat amb pantalla digital de control de freqüència, indicadors de potència i estat del sistema.

Especificacions generals (segons configuració observable)

-Rang de freqüència: 88–108 MHz

-Freqüència configurada (imatge): 91.500 MHz

-Modulació: FM (±75 kHz desviació nominal broadcast)

-Estabilitat de freqüència: PLL sintetitzada

-Potència de sortida: segons versió CyberMax (aprox. 15–100 W)

-Impedància de sortida: 50 Ω

-Alimentació indicada: 12.3 V DC

2.2 Mesurador de ROE i Potència

Fabricant: Daiwa
Model visible a la imatge: CN-102L
Tipus: VHF/UHF SWR & Power Meter

Descripció

Instrument analògic de mesura per al control de potència directa, potència reflectida i relació d'ones estacionàries (ROE/SWR), adequat per a aplicacions VHF/UHF, inclosa la banda FM.

Especificacions principals

-Rang de freqüència: 140–525 MHz

-Impedància nominal: 50 Ω

-Potència màxima admissible: fins a 200 W

-Connexions RF: SO-239 (entrada TX / sortida ANT)

-Sistema de mesura: agulla analògica amb selector d'escala

3. CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA

3.1 Esquema de Connexió RF

Transmissor FM → Entrada “TX” del mesurador SWR → Sortida “ANT” del mesurador → Antena FM

IMPORTANT:

-Totes les connexions han de ser de 50 Ω.

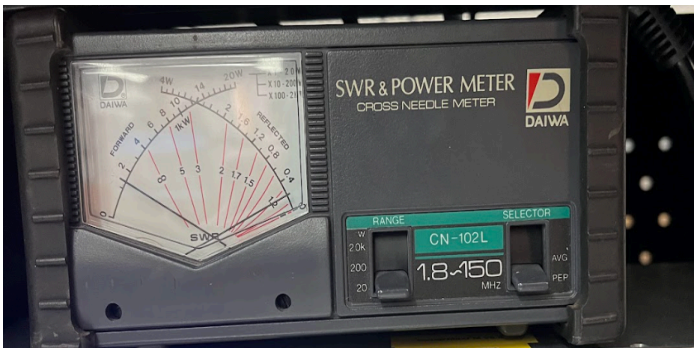
-Utilitzar cable coaxial homologat (RG-213, Ecoflex o equivalent).

-No operar mai el transmissor sense antena o càrrega fictícia (dummy load).

4. PROCEDIMENT D’INSTAL·LACIÓ

1. Verificar integritat dels connectors RF (SO-239 / N-Type).
2. Connectar el transmissor al mesurador SWR (port TX).
3. Connectar el port ANT del mesurador a l’antena.
4. Assegurar correcta connexió a terra (posada a terra de l’equip).
5. Connectar font d’alimentació estabilitzada 12–15 V DC.
6. Encendre el transmissor.
7. Comprovar valors de potència i ROE.

5. PARÀMETRES OPERATIUS



5.1 Valors recomanats de ROE

ROE (SWR)	Estat operatiu
1.0 – 1.3	Òptim
1.3 – 1.5	Correcte
1.5 – 2.0	Tolerable (revisar sistema)
> 2.0	No admisible

Una ROE superior a 2.0 pot provocar:

-Sobreescalfament de l'etapa final RF

-Reducció de potència efectiva

-Dany permanent al transistor final

6. SEGURETAT

-No manipular l'equip amb tensió aplicada.

-Evitar exposició directa a camps RF a alta potència.

-Garantir ventilació adequada del transmissor.

-Instal·lar protecció contra sobretensions i descàrregues atmosfèriques.

7. MANTENIMENT PREVENTIU

-Inspecció visual trimestral de connectors i cablejat.

-Mesura periòdica de ROE.

-Neteja de ventiladors i dissipadors.

-Verificació de tensió d'alimentació sota càrrega.

8. NORMATIVA I LEGALITAT

L'ús d'aquest equip està regulat per la llei de telecomunicacions de cada país.

Per poder emetre en la banda FM (88–108 MHz) és necessari tenir una autorització o llicència oficial, segons el que estableixi la normativa vigent.

La persona o entitat que opera l'emissora és responsable de:

-Utilitzar una freqüència assignada oficialment per l'autoritat competent.

-No superar els límits de potència permesos.

-Evitar interferències amb altres emissores o serveis de comunicació.

FastNets - Telecomunicaciones y Sistemas Calle Amego Segarro 2, 08001 Barcelona

(+34) 625 48 21 12 | fastnetstelecom@gmail.com